

6 класс. Занятие 1. Ответы

- 1**
- а) Верно.
 - б) Неверно: 3^2 делится на 9, но 3 не делится на 9.
 - в) Неверно: например, неквадратный прямоугольник со сторонами 2 и 3.
 - г) Для произвольных чисел неверно: например, $12,5 > 12$, но $12,5 < 13$. Для целых чисел утверждение верно.
 - д) Неверно: треугольник тоже можно одним разрезом разделить на два треугольника.

2 Направления стрелок:

- а) оканчивается цифрой 0 $\iff$ делится на 10;
- б) делится на 15 $\implies$ делится на 5;
- в) квадрат $\implies$ ромб;
- г) ab делится на 6 $\iff a$ или b делится на 6;
- д) n^2 делится на 12 $\iff n$ делится на 6.

- 3** 1) следует; 2) не следует; 3) следует; 4) следует; 5) следует; 6) не следует.

Для пункта 2 биолог может носить белый бейдж. Для пункта 6 контрпримером может быть биолог с белым бейджем, который не работает в лаборатории № 5.

4 Контрпримеры:

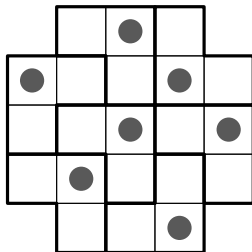
- а) $2 + 3 = 5$ — простое число;
- б) прямоугольники 1×10 и 4×4 : $22 > 16$, но $10 < 16$;
- в) $\frac{2}{1} > \frac{3}{2}$, то есть после прибавления 1 к числителю и знаменателю дробь уменьшилась.

5 $x = 9$.

Непрерывная олимпиада. Тур 1. Ответы

1 9876432150.

2 Один из вариантов разрезания:



3 27 кг. Например, веса дынь могут быть 1, 2, 6, 7 и 11 кг.